

的分数部分 [提示: 证明: $U_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 是差分方程 $U_{r+1} = U_r + U_{r-1}$ 且 $U_0 = 2, U_1 = 1$ 的解. 则 U_n 满足斐波那契数列的差分方程.]

6. 令 $\theta = p/q$ 是一个有理数, 其中 p 和 q 不可约. 不失一般性, 假设 $q > 0$. 定义 $[0, 1)$ 中的一列数 $\xi_n = \langle n\theta \rangle$, 其中 $\langle \cdot \rangle$ 表示分数部分. 证明: 序列 $\{\xi_1, \xi_2, \dots\}$ 在点

$$0, 1/q, 2/q, \dots, (q-1)/q$$

上是等分布的.

事实上, 可以证明对于任意 $0 \leq a < q$, 有

$$\frac{\#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\}}{N} = \frac{1}{q} + O\left(\frac{1}{N}\right).$$

[提示: 对于每一个整数 $k \geq 0$, 存在唯一的整数 n 满足 $kq \leq n < (k+1)q$, 使得 $\langle n\theta \rangle = a/q$. 为何可以假定 $k=0$? 利用如果 p 和 q 是不可约的, 则存在整数 x 和 y 使得 $xp + yq = 1$ 这一点来证明 n 的存在性. 接下来, 做 N 关于 q 的带余除法, 即写为 $N = lq + r$, 其中 $0 \leq l$ 和 $0 \leq r < q$. 建立不等式

$$l \leq \#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\} \leq l+1.]$$

7. 证明 Weyl 准则的第二部分: 若存在 $[0, 1)$ 上等分布的一列数 $\xi_1, \xi_2, \dots$, 则对于所有 $k \in \mathbb{Z} - \{0\}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

[提示: 只需证明对于所有连续函数 f , $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\xi_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$. 首先证明 f 是特征函数的情况.]

8. 证明: 对于任意 $a \neq 0$, σ 满足 $0 < \sigma < 1$, 序列 $\langle an^\sigma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的.

[提示: 证明: 若 $b \neq 0$, $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = O(N^\epsilon) + O(N^{1-\sigma}).$]

实际上, 注意如下事实

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = \int_{n=1}^N e^{2\pi i b x^\sigma} dx = O\left(\sum_{n=1}^N n^{-1+\sigma}\right).$$

9. 与练习 8 相反, 证明: 对于任意 a , $\langle a \log n \rangle$ 不是等分布的.

[提示: 比较 $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b \log n}$ 和与其对应的积分.]

10. 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的周期函数, $\{\xi_n\}$ 是 $[0, 1)$ 上等分布的序列, 求证:

(a) 若 f 是连续的且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) = 0, \quad \text{对 } x \text{ 一致收敛.}$$

[提示: 先对三角多项式建立类似的结果.]

(b) 若 f 只是在 $[0, 1]$ 上可积, 并满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) \right|^2 dx = 0.$$

11. 证明: 若 $u(x, t) = (f * H_t)(x)$, 其中 H_t 为热核, f 是 Riemann 可积的, 有

$$\int_0^1 |u(x, t) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0, \text{ 当 } t \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

12. 对式 (4.4.2) 做变量替换, 可得到边界为 $u(\theta, 0) = f(\theta) \sim \sum a_n e^{in\theta}$ 的方程

$$u(\theta, \tau) = \sum a_n e^{-n^2 \tau} e^{in\theta} = (f * h_\tau)(\theta)$$

的解

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \tau > 0,$$

其中 $h_\tau(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-n^2 \tau} e^{in\theta} = (f * h_\tau)(\theta)$, 这里 $[0, 2\pi]$ 上的热核, 与 Poisson 核

的形式 $P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|n|\tau} e^{in\theta}$, $r = e^{-\tau}$ (因此 $0 < r < 1$ 相对于 $\tau > 0$) 类似.

13. 热核是一个好核, 这一事实是不容易证明的, 下一章将说明这一点. 然而, 可以利用如下事实, 证明: 当 $t \rightarrow 0$ 时, $H_t(x)$ 在 $x=0$ 处 “最大”.

(a) 证明: $\int_{-1/2}^{1/2} |H_t(x)|^2 dx$ 在 $t \rightarrow 0$ 时, 与 $t^{-1/2}$ 同阶, 更准确地说, 证明 $t^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} |H_t(x)|^2 dx$ 在 $t \rightarrow 0$ 时, 有非零的极限.

(b) 证明: $t \rightarrow 0$ 时, $\int_{-1/2}^{1/2} x^2 |H_t(x)|^2 dx = O(t^{1/2})$.

[提示: 对于 (a), 比较 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-cn^2 t}$ 与积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-cx^2 t} dx$, 其中 $c > 0$, 对于

(b), 利用 $x^2 \leq C(\sin \pi x)^2$, $-1/2 \leq x \leq 1/2$, 并且对 $e^{-cx^2 t}$ 使用均值定理.]

4.6 问题

1. * 这个问题加深了曲线几何与 Fourier 级数的关系. $[-\pi, \pi]$ 上的曲线 Γ 的参数式为 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 其直径定义为

$$d = \sup_{P, Q \in \Gamma} |P - Q| = \sup_{t_1, t_2 \in [-\pi, \pi]} |\gamma(t_1) - \gamma(t_2)|.$$

若 a_n 为 $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ 的第 n 个 Fourier 系数, l 为 Γ 的长度. 则

(a) 对于所有的 $n \neq 0$, $2|a_n| \leq d$.

(b) 当 Γ 是凸的时, $l \leq \pi d$.

性质 (a) 源于 $2a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\gamma(t) - \gamma(t + \pi/n)] e^{-int} dt$.

当 Γ 为圆时, 有等式 $l = \pi d$. 令人惊讶的是, 这并不是唯一的情况. 事实上, $l = \pi d$ 等价于 $2|a_1| = d$. 我们重新参数化 γ , 使得对于 $[-\pi, \pi]$ 中每个 t , 曲线都有一条与 y 轴交角为 t 的曲线. 则若 $a_1 = 1$, 有

$$\gamma'(t) = ie^{it}(1+r(t)),$$

其中 r 是满足 $r(t) + r(t + \pi) = 0$, $|r(t)| \leq 1$ 的实值函数. 图 4.7 (a) 给出了 $r(t) = \cos 5t$ 的情况, 图 4.7 (b) 给出了 $r(t) = h(3t)$ 的情况, 其中, 当 $-\pi \leq s \leq 0$ 时, $h(s) = -1$; 当 $0 < s < \pi$, $h(s) = 1$. 这条曲线 (仅是分段 C^1 的) 称为 Reuleaux 三角形, 是一个有定宽但不是圆的曲线的经典例子.

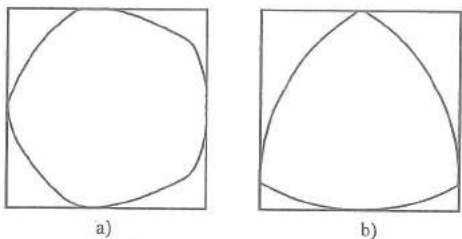


图 4.7 给定直径的曲线的最大长度

2. * 这里给出 Weyl 的一个可以引出许多有趣结果的估计.

(a) 令 $S_N = \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)}$, 证明: 对于 $H \leq N$, 有

$$|S_N|^2 \leq c \frac{H}{N} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

此处 $c > 0$ 为与 N, H, f 无关的常数

(b) 利用这一估计, 证明: 当 γ 是无理数时, 序列 $\langle n^2 \gamma \rangle$ 是等分布的.

(c) 更一般地, 证明: 如果实数数列 $\{\xi_n\}$ 使得对于所有正整数 h , 差 $\langle \xi_{n+h} - \xi_n \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的, 则 $\langle \xi_n \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上也是等分布的.

(d) 设 $P(x) = c_n x^n + \dots + c_0$ 是实系数的多项式, 其中至少一个系数是无理数, 则序列 $\langle P(n) \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的.

[提示: 对于 (a), 令 $a_n = e^{2\pi i f(n)}$, 则有 $H \sum_n a_n = \sum_{k=1}^H \sum_n a_{n+k}$, 应用 Cauchy-Schwarz 不等式. 对于 (b), 注意到 $(n+h)^2 \gamma - n^2 \gamma = 2nh\gamma + h^2 \gamma$, 利用对于每一个整数 h , $\langle 2nh\gamma \rangle$ 是等分布的. 最后, 要证 (d), 先假设 $P(x) = Q(x) + c_1 x + c_0$, 其中 c_1 是无理数, 再估计和式 $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k P(n)}$. 考虑有无理系数的更高次项时, 利用 (c).]

3. * 若 $\sigma > 0$ 不是整数, $a \neq 0$, 则 $\langle an^\sigma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的. 也可见练习 8.

4. 对于处处不可微的连续函数的基本讨论是“除去奇异性”, 具体如下:

在 $[-1, 1]$ 上考虑函数

$$\varphi(x) = |x|,$$

将 φ 以2为周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上. 显然, φ 在 $\mathbb{R}$ 上是连续的, 且对于所有 x , $|\varphi(x)| \leq 1$.

1. 所以函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x)$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(a) 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$, 对于任意正整数 m , 令 $\delta_m = \pm \frac{1}{2} 4^{-m}$, 其中选取合适的符号使得 $4^m x_0$ 和 $4^m(x_0 + \delta_m)$ 间没有整数. 考虑分式

$$\gamma_n = \frac{\varphi(4^n(x_0 + \delta_m)) - \varphi(4^n x_0)}{\delta_m},$$

证明: 若 $n > m$, 则 $\gamma_n = 0$. 且对于 $0 \leq n \leq m$, 有 $|\gamma_n| \leq 4^n$, 满足 $|\gamma_m| = 4^m$.

(b) 从以上结论, 证明估计

$$\left| \frac{f(x_0 + \delta_m) - f(x_0)}{\delta_m} \right| \geq \frac{1}{2}(3^m + 1),$$

并且证明 f 在 x_0 处不可微.

5. 令 f 为区间 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积的函数. 定义 f 的 Fourier 级数的一般推延平均为

$$\sigma_{N,K} = \frac{S_N + \cdots + S_{N+K-1}}{K}.$$

注意到特殊情况

$$\sigma_{0,N} = \sigma_N, \quad \sigma_{N,1} = S_N, \quad \sigma_{N,N} = \Delta_N,$$

其中 Δ_N 为4.3节中用到的特别的推延平均.

(a) 证明

$$\sigma_{N,K} = \frac{1}{K}((N+K)\sigma_{N+K} - N\sigma_N)$$

和

$$\sigma_{N,K} = S_N + \sum_{N+1 \leq |\nu| \leq N+K-1} \left(1 - \frac{|\nu| - N}{K}\right) \hat{f}(\nu) e^{i\nu\theta}.$$

由上式可得, 对于所有的 $N \leq M < N+K$, 有

$$|\sigma_{N,K} - S_M| \leq \sum_{N+1 \leq |\nu| \leq N+K-1} |\hat{f}(\nu)|.$$

(b) 利用以上公式和 Fejér 定理, 证明: 当 $N = kn$, $K = n$ 时, 若 f 在 θ 处连续, 有

$$\sigma_{kn,n}(f)(\theta) \rightarrow f(\theta), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

若 θ 为间断点, 有

$$\sigma_{kn,n}(f)(\theta) \rightarrow \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

此时若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的, 就有 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma_{kn,n}(f)$ 一致趋于 f .

(c) 利用 (a), 证明: 若 $\hat{f}(\nu) = O(1/|\nu|)$ 和 $kn \leq m < (k+1)n$, 有

$$|\sigma_{kn,n} - S_m| \leq \frac{C}{k}, \quad \text{对于某些常数 } C > 0.$$

(d) 假设 $\hat{f}(\nu) = O(1/|\nu|)$. 证明: 若 f 在 θ 处连续, 则

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow f(\theta), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

若 θ 为间断点, 则

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}, \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

同时, 证明: 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的, 则 $S_N(f)$ 一致趋于 f .

(e) 上述结果表明若 s 是 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和, 且 $c_n = O(1/n)$, 则 $\sum c_n$ 收敛于 s . 这是 Littlewood 定理 (第 2 章, 问题 3) 的较弱形式.

6. Dirichlet 定理表明一个实值周期的, 仅有有限个极大极小值点的连续函数 f 的 Fourier 级数处处收敛于 f (也是一致收敛于 f).

通过证明这样的函数满足 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$, 证明这一定理.

[提示: 用第 3 章练习 17 中相似的方法, 然后用问题 5 中的结论 (d).]